



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de junio, curso 2010/2011

Examen de teoría: Problemas, 01/07/2011

NOTAS

- Aquellos alumnos que se presenten **sólo al primer parcial** tendrán que hacer las preguntas: 1, 2, 3,4
- Aquellos alumnos que se presenten **sólo al segundo parcial** tendrán que hacer las preguntas: 5,6,7
- Aquellos alumnos que se presenten a los dos parciales tendrán que hacer las preguntas: 1, 2, 4, 6, 7.

CUESTIÓN 1: EMPAREJANDO

(3.5)

En un sistema hay la siguiente secuencia de procesos:

Proceso	T. llegada	Ráfaga	Prioridad
P1	0	4 CPU + 2 E/S + 4 CPU	2
P2	2	1 CPU + 3 E/S + 6 CPU	1
P3	3	2 CPU	0
P4	4	2 CPU + 2 E/S + 2 CPU	3

A continuación se muestran tres diagramas de ocupación de la CPU correspondientes a la ejecución de esta carga de trabajo, tras aplicar tres algoritmos de planificación diferentes.

Diagrama 1

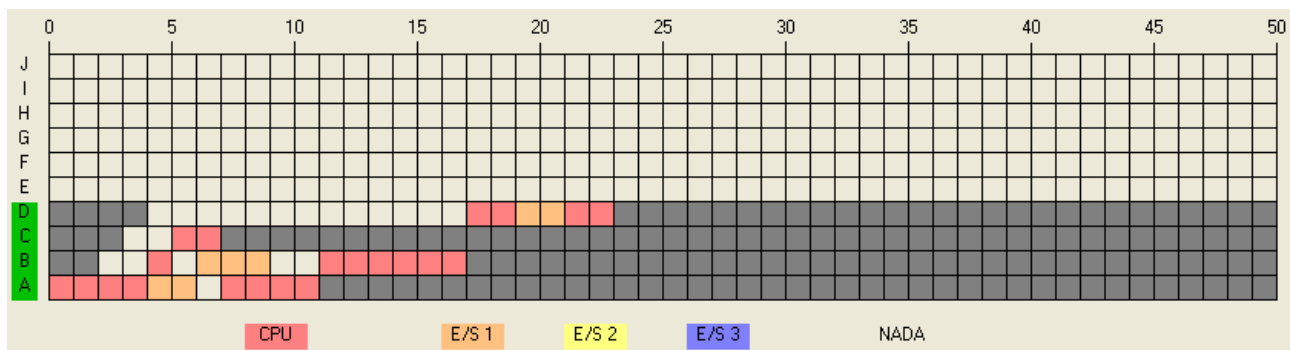


Diagrama 2

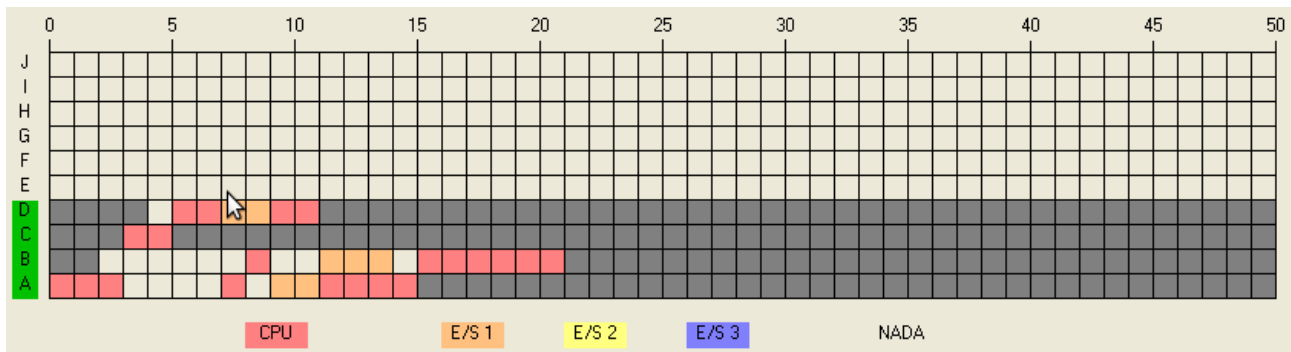
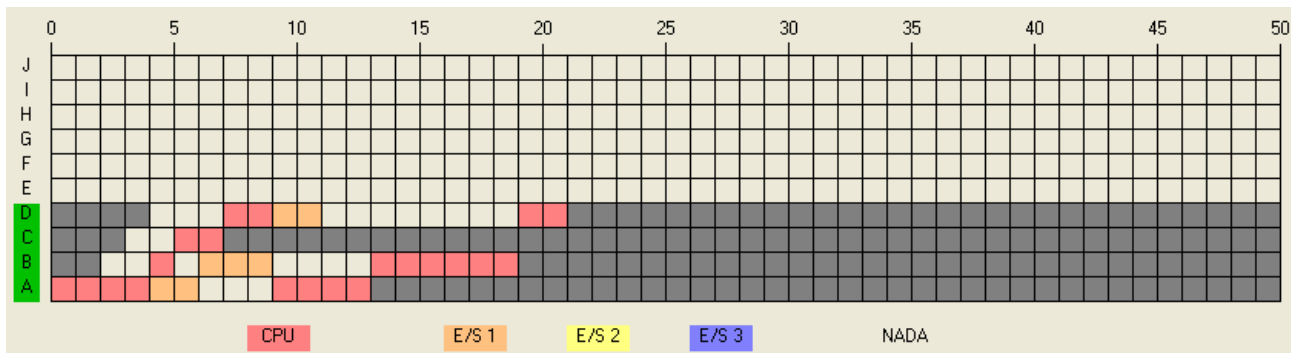


Diagrama 3



Se pide:

1. Asocie, razonadamente, a cada diagrama cuál es el algoritmo que lo ha producido. Los algoritmos deben escogerse de esta lista de candidatos:

- **Round Robin con cuanto = 2**
- **Algoritmo con prioridades, a mayor número mayor prioridad**
- **FCFS**
- **SRT**

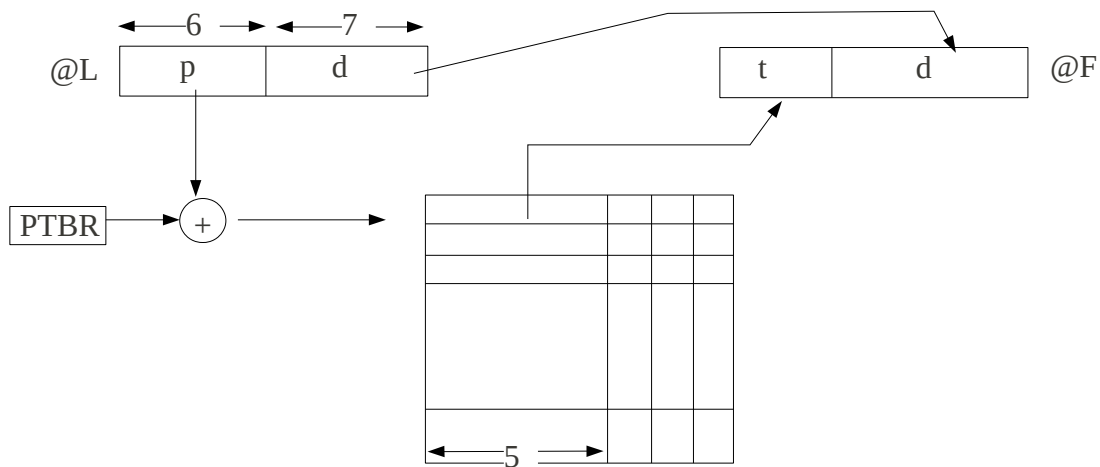
Para resolver esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

- Se le dan a usted más opciones de algoritmos que diagramas.
 - Un mismo algoritmo no puede haber generado más de un diagrama.
 - Si no encuentra algoritmo que se adecúe a alguno de los diagramas, indíquelo.
 - **Intente resolver el ejercicio razonando y no haciendo las tablas y diagramas de ocupación de los algoritmos propuestos.**
 - La E/S es no exclusiva.
 - La prioridad del proceso sólo es aplicable en los algoritmos donde tenga sentido.
 - Los tiempos de cambios de contexto se suponen despreciables.
 - En el caso de ruptura del cuanto en una política RR se actúa como el estándar POSIX.
2. Calcule el tiempo de espera medio correspondiente a cada uno de los cinco diagramas de ocupación de la CPU.

CUESTIÓN 2: EL PREGUNTON 2

(3)

El esquema de la MMU de un sistema operativo que usa paginación con memoria virtual es el siguiente:



- Completa los datos que faltan en el esquema, sabiendo que se usa como algoritmo de reemplazo el **algoritmo de reloj**.
 - Tamaño y nombre de los campos
 - Tamaño del PTBR
 - Altura de la tabla de páginas
- Contesta a las siguientes preguntas:
 - ¿En cuántas tramas está dividida la memoria?
 - ¿Cuántas páginas puede tener un proceso como máximo?
 - ¿Qué tamaño tienen las páginas?
 - ¿Qué tamaño tiene la memoria física?
 - ¿Cuál es el valor más alto de dirección lógica que se puede lanzar?
 - ¿Qué tamaño en bytes tiene la tabla de páginas?

En un determinado momento, la información cargada en memoria es la que sigue:

0	SO
1	SO
2	Página 0 del proceso A
3	Página 2 del proceso A
4	SO
5	Página 5 del proceso A

El proceso A tiene 7 páginas y produce la siguiente secuencia de referencias usando un Working set de $s=4$. Los bits de referenciada se resetean al calcular el Working Set. Inicialmente todos están a 0. Las páginas fueron cargadas en el mismo orden en el que aparecen en memoria. El número inicial de tramas asignadas

es de 3.

P0	P4	P5	P3	P0	P3	P2	P3	P5	P0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- Indicar los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen. Si en algún momento, el número de tramas asignadas decreciera, se eliminará aquella que hubiese sido reemplazada por el algoritmo de reemplazo usado.
- Dibujar la tabla de páginas del proceso A con toda la información posible tras finalizar la secuencia de referencias.

CUESTIÓN 3: EL FRAGMENTO 2 (1,5)

En un sistema con 32 Kbytes de memoria, gestionado mediante **segmentación**, el sistema operativo ocupa los primeros 4 Kbytes. Además del SO sólo hay un proceso P1 cargado en memoria cuyo RLTS=1 y su tabla de segmentos contiene:

	@BASE	LIMITE
0	10240	6143
1	18432	8191
2	26624	6143
3	16384	2047

- Indique cómo quedarían las listas enlazadas empleadas para la gestión del espacio libre y ocupado. Utilice la representación que crea más conveniente.
- Calcule la fragmentación interna y externa que se produce (si es el caso) ante la llegada de un proceso con tres segmentos de tamaños de 5 Kbytes, 3 Kbytes y 3 Kbytes respectivamente.
- A qué dirección de la memoria se accede (si es el caso) si P1 quiere leer el dato de su segmento 1 situado en el desplazamiento 50 de dicho segmento.

CUESTIÓN 4: NEEDS

(2)

Considere el siguiente estado de un sistema:

Asignados					Necesidades Máximas					Disponibles				
	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D	
P0	0	0	1	2	0	0	1	2		1	5	2	0	
P1	1	0	0	0	1	7	5	0						
P2	1	3	5	4	2	3	5	6						
P3	0	6	3	2	0	6	5	2						
P4	0	0	1	4	0	6	5	6						

Si sabemos que todas las peticiones realizadas hasta el momento ya han sido asignadas:

1. ¿Está el sistema interbloqueado?
2. ¿Se encuentra el sistema en un estado inseguro?
3. Si llega un requerimiento del proceso P1 por (0,4,2,0), puede ser atendido en forma inmediata.

CUESTIÓN 5: NO TENGO FUERZAS

(1.5)

Disponemos de un disco duro de 512 Mbytes con bloques de 2 Kb que tiene instalado un sistema de ficheros tipo NTFS.

Del este sistema de ficheros sabemos:

- Que el Boot ocupa 1 bloque
- La MFT ocupa un total de 32 Mbytes.
- Las cabeceras de las entradas de la MFT ocupan 2 bytes.
- La información estándar ocupa 1 Kbyte.
- Los nombres de los ficheros ocupan como máximo 256 caracteres.
- Los descriptores de seguridad 6128 bits.
- Se puede almacenar en una entrada de la MFT ficheros de hasta 6 Kbytes.
- Las 16 primeras entradas de la MFT están ocupadas.
- El tamaño máximo de una extensión es de 32 Mbytes.
- No hay mapas de bits.

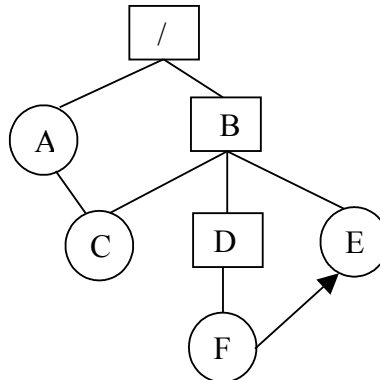
Se pide:

1. ¿Cuántos ficheros como máximo se pueden almacenar en este sistema de ficheros?
2. ¿Cuántas extensiones se pueden almacenar en cada entrada de la MFT?
3. Si un fichero sólo pudiera ocupar una entrada de la MFT, ¿cuál es el tamaño máximo de un fichero si no estamos limitados por el tamaño del disco?

CUESTIÓN 6: TRIVIAL FS

(2.5)

Tenemos un disco con 256 pistas, 16 sectores y 2 caras. El tamaño del sector es de 512 bytes. El último bloque de dicho disco es el 2047. En dicho disco hay que instalar los siguientes ficheros:



Los Registros Lógicos son de 1 Kbyte. Entre A y C hay un *hard-link*, y F es un *soft-link* a E.

- Dibujar la estructura del sistema de ficheros, suponiendo que tenemos FAT16, que el boot ocupa un bloque y que el fichero A tiene 15 registros lógicos y el fichero E tiene 8 registros lógicos.
 - ¿Que tamaño ocupa la FAT?
 - ¿Que tamaño ocuparía la FAT si se implementase con FAT32?
 - Especifica la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer el registro 1 del fichero E. (Se deben indicar los números de bloque).
- Dibujar la estructura del sistema de ficheros anterior, suponiendo que tenemos un sistema tipo LINUX, donde mantenemos el tamaño de bloque, tenemos el mismo Boot, el Superbloque ocupa 2 Kbytes (en el se encuentran los mapas de bits de datos y de inodos), hay 24 inodos y éstos tienen 246 bytes de INFO, 3 apuntadores directos, 1 indirecto simple y 1 indirecto doble (no hay indirecto triple). Los apuntadores son de 16 bits.
 - Especifique la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer el registro 8 del fichero F. (Se deben indicar los números de bloque).
 - Especifique la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer completo el fichero A. (Se deben indicar los números de bloque).

CUESTIÓN 7: ANA Y BLAS

(3)

Ana y Blas quieren intercambiar mensajes seguros entre ellos. Para ello deciden utilizar un sistema de cifrado RSA.

- Si Ana elige los números primos $p=17$ y $q=19$ ¿Cuáles serán las claves pública y privada de Ana? Indique algún par de claves que cumpla los requisitos

Si sabemos que el par de claves de Blas es: publica=(3,33) y privada=(7,33) y suponemos que el par de claves de Ana es: publica=(9,69) y privada=(5,69), Se pide:

- Ana le manda el mensaje 5-6-7 a Blas. ¿Cómo será la secuencia cifrada que le manda? (0.5 pts)
- A continuación, Ana recibe de Blas, el mensaje cifrado 5-6-7 ¿Cómo quedará el mensaje descifrado?
- ¿Hay que dar veracidad al mensaje cifrado anterior si este viene firmado con el valor 8? Para este apartado la función hash usada es una función xor.